物理实验报告

姓名：余佰凌　**学号：**12510809　**时间：**2025.03.09 下午　**实验室：**P4119

一. 实验名称：<u>时间测量中随机误差的分布规律</u>

二. 实验目的

1.了解随机误差的离散性和分布规律。

2.学习直接测量量的不确定度的计算方法和表示方法。

三.实验原理

1.本实验重复测量电子节拍器的周期T_0，测量结果为$T_1, T_2, \cdots, T_n$，其中n为测量次数。如果测量次数足够多，那么测量结果T_i的分布就会趋近于正态分布。

$$p(T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(T-\bar{T})^2}{2\sigma^2}}$$

其中周期测量平均值

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \Sigma T_i$$

周期测量值的标准差

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(T_i - \bar{T})^2}{n-1}}$$

由正态分布的统计规律得

$$P(|T-\bar{T}|<\sigma)\approx 68.3\%$$
$$P(|T-\bar{T}|<2\sigma)\approx 95.4\%$$
$$P(|T-\bar{T}|<3\sigma)\approx 99.7\%$$

2.构建时间T的测量模型：

$$T=T_0+T_1+T_2$$

其中，T_0为多次测量的误差（A类），T_1为秒表仪器误差（B类），T_2为人为反应误差（B类）。
计算周期量的A类不确定度可以使用$U_A=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，其中$\sigma$为测量结果的标准差，$n$为测量次数，$t_p$为置信系数。
计算周期量的B类不确定度可以使用$U_B=\frac{\sqrt{\Delta_{估}^2+\Delta_{仪}^2}}{C}*k_p$，其中$C$、$k_p$为置信系数。
标准不确定度的合成公式为：

$$u_C(T)=\sqrt{(u_A(T_0))^2+(u_B(T_1))^2+(u_B(T_2))^2}$$

3.节拍器周期T_0的测量值为$T_0=\bar{T}$（u_c）。

四.实验仪器

1.电子节拍器 2.秒表

五.实验内容

1.用秒表测量电子节拍器周期T_i，测量次数为$n=200$。

2.计算周期量的平均值$\bar{T}$和标准差σ。

3.根据测量结果的离散程度和极差$R=max(T_i)-min(T_i)$，设置合理步长ΔT，个数为M。

4.统计每个区间的频数N_i，计算频率$f_i=\frac{N_i}{N}$和概率密度$p_i=\frac{f_i}{\Delta T}$，绘制概率分布直方图$p-T$。

5.计算正态分布函数$p(T)$，并绘制正态分布曲线。

6.在$p-T$图中绘制$p(T)$正态分布的散点图，检验测量结果是否符合正态分布。

7.分别统计在$|\bar{T}-\sigma|$、$|\bar{T}-2\sigma|$、$|\bar{T}-3\sigma|$范围内的概率，与理论值比较

8.计算测量结果的合成不标准度，并且写出测量结果完整表达式。

六.实验数据

时间统计分布规律实验数据记录表

七.数据处理

基本统计量

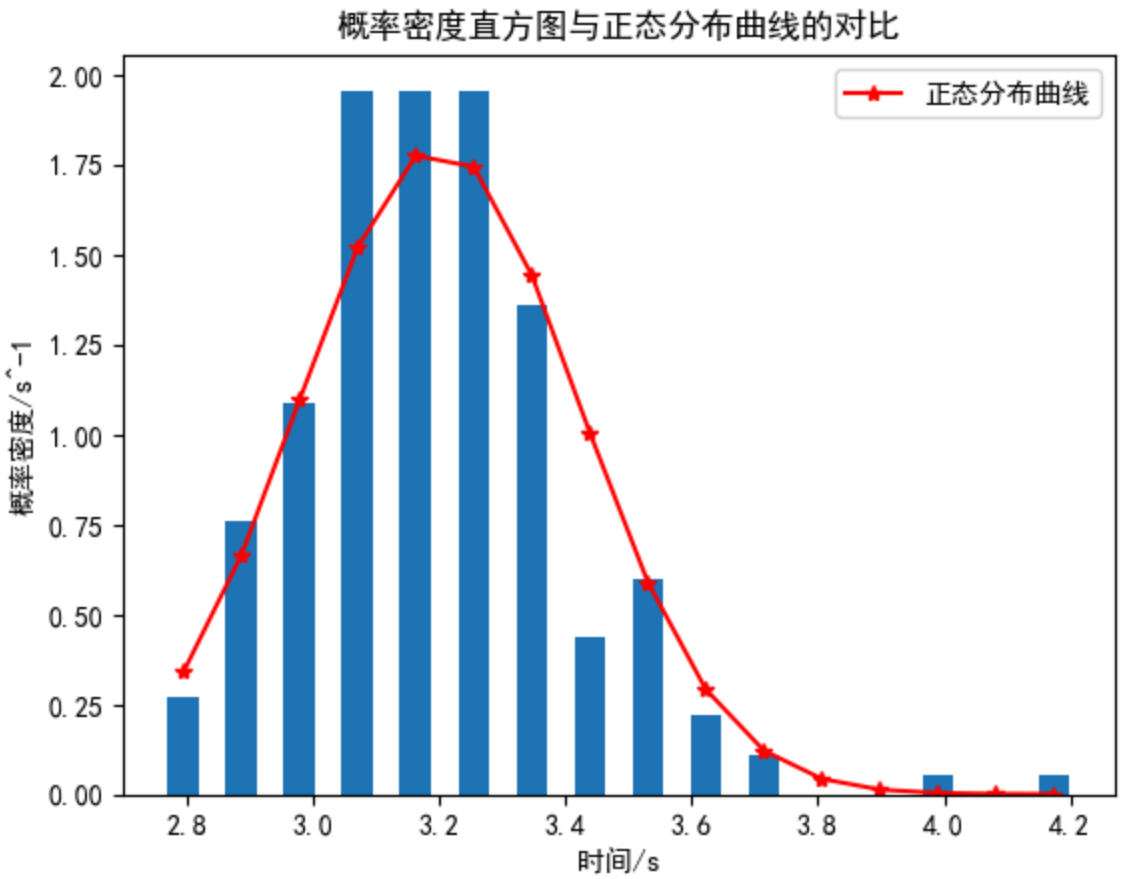
$\bar{T}=\frac{1}{n}\Sigma T_i=3.199s$，$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma(T_i-\bar{T})^2}{n-1}}=0.2291s$，$R=max(T_i)-min(T_i)=1.47s$

概率密度直方图与正态分布曲线的对比

将数据分为$M=16$个区间，步长$\Delta T=0.09s$，区间范围为$[2.75,4.22]$，数据处理见下表

区间	频数	频率	频率密度	概率密度函数值
(2.75 , 2.84]	5	0.03	0.27	0.34
(2.84 , 2.93]	14	0.07	0.76	0.67
(2.93 , 3.03]	20	0.10	1.09	1.10
(3.03 , 3.12]	36	0.18	1.96	1.52
(3.12 , 3.21]	36	0.18	1.96	1.78
(3.21 , 3.30]	36	0.18	1.96	1.75
(3.30 , 3.39]	25	0.12	1.36	1.44
(3.39 , 3.48]	8	0.04	0.44	1.01

区间	频数	频率	频率密度	概率密度函数值
(3.48 , 3.58]	11	0.06	0.60	0.59
(3.58 , 3.67]	4	0.02	0.22	0.29
(3.67 , 3.76]	2	0.01	0.11	0.12
(3.76 , 3.85]	0	0.00	0.00	0.04
(3.85 , 3.94]	0	0.00	0.00	0.01
(3.94 , 4.04]	1	0.01	0.05	0.00
(4.04 , 4.13]	0	0.00	0.00	0.00
(4.13 , 4.22]	1	0.01	0.05	0.00



结果基本符合正态分布

检验1σ,2σ,3σ范围内的概率

范围	频数	实验值	理论值
$(\bar{T}-\sigma,\bar{T}+\sigma)$	154	77.0%	68.3%
$(\bar{T}-2\sigma,\bar{T}+2\sigma)$	193	96.5%	95.4%
$(\bar{T}-3\sigma,\bar{T}+3\sigma)$	197	98.5%	99.7%

节计算不确定度

1. 不确定度分量计算

A类不确定度

$u_A=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=\frac{0.231}{\sqrt{200}}\approx 0.016\,\mathrm{s}$

B类不确定度

$u_{B1}=\frac{0.01}{3}\approx 0.003\,\mathrm{s}$

B类不确定度

$u_{B2}=\frac{0.2}{3}\approx 0.067\,\mathrm{s}$

2. 合成标准不确定度

$u_C=\sqrt{u_A^2+u_{B1}^2+u_{B2}^2}=\sqrt{0.016^2+0.003^2+0.067^2}\approx 0.069\,\mathrm{s}$

3. 测量结果表示

$T=3.199（69）\mathrm{s}$

八.误差分析

1.听到声音响声后再按有一定的反应时间

2.电子节拍器本身存在误差

3.操作员本身操作注意力不集中或操作不熟练

九.实验结论

重复使用秒表测量电子节拍器的周期T,并使用统计学方法可以求得较准确的周期T。实验中随机误差大致符合正态分布，且在$|\bar{T}-\sigma|$、$|\bar{T}-2\sigma|$、$|\bar{T}-3\sigma|$范围内的概率与理论值相符。200次重复测量后，周期量的测量值为$T_0=3.199$（69）s